Zadanie A4

Podstawowe zagadnienia z chemii organicznej.

A. Do roztworu zawierającego 2 g HBr wprowadzono 2 g propenu, tak aby zapewnić całkowity przebieg reakcji.

a. Oceń, czy roztwór po reakcji zawiera bromowodór. Uzasadnij swoją odpowiedź.

b. Podaj nazwę i wzór strukturalny głównego produktu tej reakcji.

B. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru zawierającego 80,0% mas. węgla.

C. Jedną z reakcji charakterystycznych dla aldehydów jest kondensacja aldolowa, w wyniku której tworzy się nowe wiązanie C-C i z dwu cząsteczek aldehydu powstaje cząsteczka produktu. Końcowym produktem kondensacji aldolowej aldehydu octowego jest monoaldehyd, który ma następujący skład pierwiastkowy: 68,54 % C, 8,63 % H i 22,83 % O. Wyprowadź wzór sumaryczny tego związku i podaj jego wzór strukturalny wiedząc, że jest on izomerem *trans*.

D. Wśród silnie wybuchowych pochodnych nitrowych propanu znajduje się związek, który wykazuje tzw. zerowy bilans tlenowy, czyli nie wymaga zużycia tlenu z otoczenia, gdyż zawiera go dokładnie tyle, ile potrzeba do rozpadu związku na CO_2, H_2O i N_2.

Polecenia:

a. Wyznacz wzór sumaryczny związku i określ, ile grup nitrowych zawiera jego cząsteczka.

b. Oblicz, jaka objętość produktów gazowych (objętość końcowa po rozprężeniu do ciśnienia normalnego, tzn. 1 atm.) wytworzy się z 1g tej substancji w temperaturze trzy razy wyższej od normalnej (819,45°K), zakładając, że te produkty w tej temperaturze zachowują się jak gazy doskonałe.

Rozwiązanie zadania A4

A. ***a.*** Reakcja przebiega zgodnie z równaniem: $HBr + C_3H_6 \rightarrow C_3H_7Br$, czyli substraty reagują w stosunku 1 mol : 1 mol.

Masy molowe reagentów wynoszą: $M_{HBr} = 80{,}91$ g/mol i $M_{propen} = 42{,}08$ g/mol, więc w reakcji użyto następujące liczby moli:

$n_{HBr} = 2$ g : 80,91 g/mol = 0,025 mol $n_{propan} = 2$ g : 42,08 g/mol = 0,048 mol

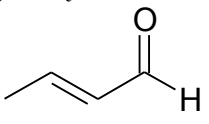
Propen został wzięty w nadmiarze, co oznacza, że bromowodór zostanie zużyty w całości. i roztwór po reakcji nie zawiera HBr.

b. *Zgodnie z regułą Miarkownikowa* głównym produktem jest 2-bromopropan (bromek izopropylu): $CH_3–CHBr–CH_3$.

B. Korzystając z mas molowych węgla i wodoru, stosunek masowy tych pierwiastków (80:20) można przeliczyć na stosunek liczb ich atomów w cząsteczce związku:
80 [g] : 12,01 g/mol = 6,66 mol
20 [g] : 1,01 g/mol = 19,80 mol
$n_C : n_H = 6{,}66/6{,}66 : 19{,}8/6{,}66 = 1 : 2{,}97 \cong 1 : 3$. Wzór empiryczny: CH_3.
Podwojony wzór empiryczny ma sens chemiczny: C_2H_6. Szukanym węglowodorem jest etan.

C. Korzystając z mas molowych pierwiastków skład procentowy można przeliczyć na stosunek liczb atomów węgla wodoru i tlenu w cząsteczce związku:
68,54 [g] : 12,01 g/mol = 5,71 mol
8,63 [g] : 1,01 g/mol = 8,54mol
22,83 [g] : 16,00 g/mol = 1,43 mol, a zatem:
$n_C : n_H : n_O = 5{,}71 / 1{,}43 : 8{,}54 / 1{,}43 : 1{,}43 / 143 = 3{,}99 : 5{,}97 : 1 \cong 4 : 6 : 1$.
Wzór empiryczny produktu kondensacji aldolowej to: C_4H_6O.

Skoro wiadomo, że związek jest monoaldehydem, to po pierwsze wyprowadzony wzór empiryczny jest jego wzorem sumarycznym i po drugie po odjęciu (formalnym) grupy CHO pozostaje do rozdysponowania fragment węglowodorowy C_3H_5. Może to być układ cykliczny cyklopropanu albo układ łańcuchowy z podwójnym wiązaniem. Układ cykliczny (formylocyklopropan, cyklopropylokarbonaldehyd) zawiera pierścień jednopodstawiony, a więc nie spełnia warunków zadania (nie może tworzyć izomerów geometrycznych). Również warunków zadania nie spełniają but-3-enal ani 2-metyloprop-2-enal (nie mają izomerów geometrycznych). Pozostaje więc *trans*-but-2-enal (aldehyd krotonowy):



D. ***a.*** Ogólne równanie reakcji rozkładu nitrowych pochodnych propanu ma postać:

$$2C_3H_{8-x}(NO_2)_x \longrightarrow 6CO_2 + xN_2 + (8-x)H_2O,$$

gdzie x = liczba grup nitrowych.

Bilans atomów tlenu: $4x = 12 + 8 – x$, skąd $x = 4$.

A więc wzór sumaryczny związku wynosi: $C_3H_4(NO_2)_4$, co wskazuje na tetranitropropan.

b. Masa molowa tetranitropropanu: $M = 3 \cdot 12{,}01 + 4 \cdot 1{,}01 + 4 \cdot 14{,}01 + 8 \cdot 16{,}00 = 224{,}11$ g/mol, więc 1 g tej substancji to 1/224,11 mola.

Według równania reakcji z 1 mola substratu tworzy się: 3 (CO_2) + 2 (N_2) + 2 (H_2O) = 7 moli gazów. A zatem produkty rozpadu 1 g substancji po sprowadzeniu do warunków normalnych zajęłyby: $7 \cdot 22{,}4$ [dm^3/mol] $\cdot$ 1/224,11 [mol] = 0,7 dm^3.

Z pierwszego prawa Gay-Lussaca (warunki izobaryczne) wynika, że w temperaturze trzy razy wyższej, produkty rozpadu 1 g tej pochodnej propanu zajmą objętość 2,1 dm^3.